Travaux pratiques · Maîtrise statistique des procédés

Six séances sur Ellistat

Cartes de contrôle, capabilité et moyen de mesure avec Ellistat Data Analysis (version web)

La règle des six séances : prédire, faire, comparer. Avant chaque calcul, vous écrivez ce que vous attendez. Ellistat calcule. Vous comparez avec un calcul à la main ou avec une page web de la formation. Quand les chiffres diffèrent, on cherche pourquoi : c'est là qu'on apprend. Aucune séance ne demande Excel : les fichiers sont prêts à importer.

Le programme

Séance	La question	Page
S0	Une grille, des lignes, des sous-groupes : comment Ellistat lit-il nos mesures ?	2
S1	La carte d'Ellistat dit-elle la même chose que la nôtre ?	3
S2	La carte sonne : que se passe-t-il, que fait-on ?	5
S3	On ne mesure pas, on compte : quelle carte, quelles limites ?	6
S4	Peut-on faire confiance à l'instrument et aux opérateurs ?	7
S5	Du moyen de mesure à la décision : un dossier complet	8

Trois idées à garder

- **Une ligne de la grille = un sous-groupe**, c'est-à-dire des pièces prélevées ensemble. Les pièces d'un sous-groupe sont rangées sur plusieurs colonnes côte à côte.
- **« Répétition »** : réglage de la première de ces colonnes. Il indique combien de colonnes forment le sous-groupe. Le mot est trompeur : il a été pensé pour plusieurs mesures d'une même pièce, mais le calcul est le même pour 5 pièces consécutives.
- **Court terme et global.** La dispersion à l'intérieur des sous-groupes donne Cp et Cpk. La dispersion de toutes les mesures donne Pp et Ppk. L'écart entre les deux révèle les dérives.

Les fichiers

Tous dans le dossier `donnees` de la page « Six séances sur Ellistat ». Format Excel, une feuille par fichier, importés directement dans Ellistat sans les ouvrir.

`S0_S1_Butees_6x5.xlsx`	30 butées, 6 sous-groupes de 5 (S0, S1)
`S1_Butees_mauvais_decoupage.xlsx`	les mêmes 30 butées, regroupées autrement (S1)
`S1_S5_Butees_10x5.xlsx`	50 butées, 10 sous-groupes de 5 (S1, S5)
`S2_Pression.xlsx`, `S2_Dimension.xlsx`, `S2_Liquide.xlsx`	trois enquêtes (S2)
`S3_Inspection.xlsx`	120 lots de 150 pièces contrôlées (S3)
`S4_Justesse_Bosch_p11.xlsx`, `S4_RR_Bosch_p14.xlsx`	exemples du livret Bosch n° 10 (S4)
`S4_Linearite_simule.xlsx`	5 cales, 10 mesures chacune, données simulées (S4)
`S5_Justesse_cale12_simule.xlsx`, `S5_RR_butees_simule.xlsx`	dossier de synthèse, données simulées (S5)

S0 · Prise en main

Une grille, des lignes, des sous-groupes

Objectif. Importer les butées dans un projet, régler la grille pour qu'Ellistat lise 6 sous-groupes de 5 pièces, et saisir la tolérance 11,85 / 12,00 mm.

Dans Ellistat

1. Page des projets : créer un projet à votre nom, par exemple « Butées Dupont ».
2. Ouvrir la grille du projet. Dans le menu en haut à droite de la grille : **Importer depuis Excel**, puis choisir `S0_S1_Butees_6x5.xlsx`.
3. Vérifier la grille : 6 lignes, 6 colonnes (Echantillon, P1 à P5). Chaque colonne porte un badge de type : les mesures doivent être numériques.
4. Ouvrir le panneau de la colonne **P1** : régler **Répétition** sur 5, puis saisir tolérance min 11,85 et tolérance max 12,00.
5. **Statistique descriptive** > **Détail** : cocher la caractéristique. Ne pas cocher la colonne « Echantillon » : ce n'est qu'un numéro.

Prédire avant d'ouvrir l'écran Détail

Q1. Combien de points doit compter la carte des moyennes ? Combien de pièces derrière chaque point ?

Q2. Dans cette grille, que représente une ligne ? Que représente une colonne ?

Constater

Q3. La carte compte-t-elle le nombre de points prévu ? Relevez la moyenne générale affichée.

Q4. Remettez **Répétition** à 1 sur P1. Que devient la carte ? Pourquoi ? Puis remettez 5.

Q5. Le mot « Répétition » désigne d'habitude plusieurs mesures d'une même pièce. Pourquoi peut-on l'utiliser ici pour 5 pièces différentes ?

Piège

Un fichier qui contient des lignes vides (prévues pour des mesures futures) crée des sous-groupes vides dans la grille. Vérifiez toujours le nombre de lignes après l'import.

S1 · Comparer

La carte d'Ellistat dit-elle la même chose que la nôtre ?

Objectif. Calculer à la main les limites de la carte $\bar{X}/R$ des 30 butées, puis les comparer à celles d'Ellistat. Lire Cp, Cpk, Pp et Ppk. Comprendre pourquoi les chiffres diffèrent un peu, et pourquoi la décision ne change pas.

A. À la main (calculatrice). Complétez le tableau à partir de `S0_S1_Butees_6x5.xlsx` (valeurs affichées dans la grille d'Ellistat).

Sous-groupe	1	2	3	4	5	6
Moyenne $\bar{x}$						
Étendue R						

$\bar{\bar{X}}$ = _____ $\bar{R}$ = _____

$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + 0{,}577\,\bar{R}$ = _____ $LCI_{\bar{X}}$ = _____

$LCS_R = 2{,}114\,\bar{R}$ = _____

Coefficients pour des sous-groupes de 5 pièces : $A_2 = 0{,}577$, $D_4 = 2{,}114$, $d_2 = 2{,}326$ (limites à 3 écarts-types).

B. Dans Ellistat. Écran **Détail** de la séance S0, référentiel **Centré Moyenne**.

	Votre calcul	**Ellistat**
Limite supérieure de la carte des moyennes		
Limite inférieure de la carte des moyennes		
Limite supérieure de la carte des étendues		
Écart-type court terme	$\bar{R}/d_2$ =	
Cp = $(TS - TI)/(6\,\sigma_{\text{court terme}})$		
Cpk		
Pp / Ppk		

Q1. Les limites diffèrent un peu. Les mêmes points sortent-ils des limites dans les deux calculs ?

Q2. Ellistat estime l'écart-type court terme autrement que $\bar{R}/d_2$. Lequel des deux utilise toutes les mesures du sous-groupe, et pas seulement la plus grande et la plus petite ?

Q3. Cp = 1,22 mais Cpk est bien plus faible. Que dit l'histogramme sur le centrage ? Passez en **Centré Cible** : que montre la carte ?

Q4. Pp est plus petit que Cp. Que s'est-il passé entre les sous-groupes ?

C. Le mauvais découpage (pour aller plus loin). Importez `S1_Butees_mauvais_decoupage.xlsx` dans une nouvelle grille. Ce sont les mêmes 30 valeurs, mais chaque ligne regroupe la 1re pièce (puis la 2e…) de chacun des 6 prélèvements : des pièces fabriquées à des moments différents. Réglez **Répétition** sur 6.

Q5. Prédiction : Cp va-t-il monter ou baisser ? Pp va-t-il changer ?

Q6. Relevez Cp et Pp. Expliquez avec la phrase : « la dérive est entrée dans le court terme ».

D. Cinquante butées. Importez `S1_S5_Butees_10x5.xlsx` (10 sous-groupes, Répétition = 5, même tolérance).

Q7. Quels sous-groupes sortent des limites ? Quelle forme a la courbe des moyennes ? Quelle cause peut-on imaginer au poste ?

Q8. Comparez Cp, Cpk, Pp et Ppk. Lequel faut-il annoncer au client ? Pourquoi ne peut-on pas annoncer de capabilité tant que la carte n'est pas sous contrôle ?

Q9. Sous les capabilités, Ellistat affiche Rs et Rr. Calculez Pp / Cp et Ppk / Pp. Que mesure chacun de ces deux rapports : la stabilité du procédé ou son réglage ?

À retenir. Cp dit ce que la machine sait faire à court terme. Pp dit ce qu'elle a fait sur toute la période. Ppk ajoute le centrage. Une capabilité ne s'annonce que sur un procédé sous contrôle.

S2 · Lire et décider

La carte sonne : que se passe-t-il, que fait-on ?

Objectif. En binôme, mener une enquête sur des données réelles, tracer la carte dans Ellistat, repérer les alertes, choisir une réaction, puis présenter au groupe en 5 minutes.

E1 · La pression du réservoir (`S2_Pression.xlsx`). La pression d'un réservoir d'eau de refroidissement est relevée les 5 premières heures de chaque jour, du 1er décembre au 13 janvier : 24 jours, une ligne par jour. Répétition = 5.

E2 · Une dimension usinée (`S2_Dimension.xlsx`). Dimension critique d'une pièce usinée, en valeurs codées. 5 pièces consécutives toutes les heures, 27 sous-groupes. Répétition = 5.

E3 · Un liquide fabriqué par lots (`S2_Liquide.xlsx`). Chaque lot est homogène : une seule valeur par lot, 17 lots. Ici, pas de sous-groupe : Répétition = 1. Ellistat trace une carte des valeurs individuelles.

Dans Ellistat

Importer le fichier, régler la Répétition sur la première colonne de mesure, puis **Statistique descriptive** > **Détail**, référentiel **Centré Moyenne**. Les points signalés par une règle portent le repère « Alerte » : tendance, même côté, proche des limites, mouvement alternatif.

Q1. Avant d'ouvrir la carte : dans la grille, quelles valeurs vous semblent anormales ?

Q2. Quels points sortent des limites ? Quels points portent une alerte, et laquelle ?

Q3. Racontez ce qui s'est passé : un événement ponctuel, un changement durable, une dérive ?

Q4. Les limites sont calculées sur toutes les données, y compris les périodes perturbées. Est-ce honnête ? Que faudrait-il faire pour surveiller la suite ?

Q5. Quelle réaction proposez-vous au poste ? (ne rien toucher, plan de réaction, recentrer, prévoir une intervention, chercher ce qui a changé la dispersion)

Présentation (5 minutes) : la situation, la carte, ce qui sonne, votre décision.

S3 · Compter les défauts

On ne mesure pas, on compte : quelle carte, quelles limites ?

Objectif. Choisir la carte aux attributs adaptée, la tracer dans Ellistat, vérifier ses limites à la main, et comprendre le rôle de la période de référence.

La situation (`S3_Inspection.xlsx`). À la sortie d'une ligne, on contrôle des lots de 150 pièces. Pour chaque lot, on note le nombre de pièces non conformes : 120 lots.

Q1. Compte-t-on des pièces défectueuses ou des défauts ? La taille des lots est-elle fixe ? Quelles cartes conviennent : p, np, c, u ?

Dans Ellistat

Statistique descriptive > **Cartes de contrôle aux attributs**. Choisir la carte p, indiquer la taille de lot (150, ou la colonne Taille_lot) et la colonne des non-conformes. Laisser d'abord la « Phase I (zone d'observation) » sur toutes les données.

Q2. À la main : $\bar{p} = \dfrac{\text{total des non-conformes}}{\text{total des pièces}}$ = _____, puis $LCS = \bar{p} + 3\sqrt{\dfrac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$ = _____ avec $n = 150$. Comparez avec Ellistat.

Q3. Quels lots sortent ? Combien de non-conformes cela représente-t-il dans un lot ?

Q4. Tracez maintenant la carte np. Les mêmes lots sortent-ils ? Laquelle est la plus parlante pour un opérateur ?

Q5. Réglez la Phase I sur les lots 1 à 20 seulement. Combien de lots sortent maintenant ? La période 1 à 20 était-elle représentative ?

Défi

Carte P' de Laney. Sur de gros lots, les limites classiques deviennent si serrées que trop de points sortent, alors que le procédé n'a pas changé : la variation entre lots dépasse ce que prévoit le modèle. Tracez la carte P' de Laney et comparez le nombre de lots hors limites. Laquelle des deux cartes croyez-vous ? Pourquoi ?

La page « Compter les défauts » de la formation aide à choisir la bonne carte (partie « Quelle carte pour quelle situation ? »).

S4 · Le moyen de mesure

Peut-on faire confiance à l'instrument et aux opérateurs ?

Objectif. Mener dans Ellistat les trois études du moyen de mesure : justesse (Cg, Cgk), linéarité, R&R. Comparer avec les pages web de la formation, qui appliquent la méthode du livret Bosch n° 10.

A. Justesse (`S4_Justesse_Bosch_p11.xlsx`). Une cale de valeur certifiée 6,002 mm, mesurée 50 fois. La cote contrôlée a une tolérance de 5,970 à 6,030 mm ; résolution 0,001 mm.

Dans Ellistat

Gage R&R > **Justesse** : valeur vraie X_0 = 6,002 ; tolérance min 5,970 et max 6,030 ; résolution 0,001 ; mesures prises dans la grille.

Q1. Relevez : écart de justesse _____, Cg _____, Cgk _____, tolérance minimale _____. Les voyants sont-ils verts ?

Q2. Collez les 50 mesures dans la page « L'instrument est-il capable ? » ($T = 0{,}060$, $x_m = 6{,}002$). Trouvez-vous les mêmes Cg et Cgk ? Sinon, quel facteur les sépare ?

Q3. Cg est bon et Cgk plus faible : quel défaut l'instrument a-t-il ? Peut-on le corriger ?

B. Linéarité (`S4_Linearite_simule.xlsx`, données simulées). Un micromètre 0-25 mm mesure 10 fois chacune de 5 cales : 5, 10, 15, 20 et 25 mm.

Dans Ellistat

Gage R&R > **Linéarité** : 5 produits, 10 valeurs par produit ; pour chaque cale, saisir sa valeur vraie puis ses 10 mesures (copier-coller depuis la page des séances).

Q4. Prédiction : regardez les moyennes des 5 cales. Le biais est-il constant, ou change-t-il avec la longueur ?

Q5. Ellistat juge-t-il la pente significative ? Et la justesse ? Que faut-il faire de ce micromètre pour contrôler une cote de 12 mm ?

C. R&R (`S4_RR_Bosch_p14.xlsx`). 10 pièces, 3 opérateurs (A, B, C), 2 séries ; tolérance 5,970 à 6,030 mm.

Dans Ellistat

Gage R&R > **Mesures** > créer à partir de la grille. Une ligne par pièce, une colonne par couple opérateur et série (A_r1 … C_r2). Ne pas prendre la colonne « Piece » comme mesure. Méthode **ANOVA**.

Q6. Relevez : répétabilité _____, reproductibilité _____, interaction _____, %GRR _____, ndc _____.

Q7. Le livret Bosch annonce %GRR = 17,95 %, comme la page « L'opérateur compte-t-il ? » (bouton « Exemple du livret Bosch »). Trouvez-vous la même valeur ? Sinon, d'où vient l'écart ?

Q8. Le système de mesure est-il capable, capable sous conditions ou non capable ? Qui pèse le plus : l'instrument ou les opérateurs ?

S5 · Synthèse

Du moyen de mesure à la décision : un dossier complet

La situation. Une butée de diamètre 11,85 / 12,00 mm. Le responsable qualité vous confie trois fichiers et une question : « Peut-on piloter ce poste avec une carte de contrôle, et le procédé est-il capable ? » Les données des études de mesure sont simulées.

Étape	Fichier	Ce qu'il contient
1. Justesse	`S5_Justesse_cale12_simule.xlsx`	50 mesures d'une cale de 12,000 mm composée de deux cales (10 + 2), micromètre au 0,001 mm
2. R&R	`S5_RR_butees_simule.xlsx`	10 butées, 3 opérateurs, 2 séries
3. Production	`S1_S5_Butees_10x5.xlsx`	50 butées, 10 sous-groupes de 5

La consigne. Un projet à votre nom avec trois grilles. Respectez l'ordre : on ne juge pas une machine avec un instrument qu'on n'a pas validé. Partagez le projet avec le formateur (**utilisateurs autorisés**).

Étape	Résultats clés	Conclusion
1. Justesse	Cg = Cgk =	
2. R&R	%GRR = ndc =	
3a. Carte	points hors limites :	
3b. Capabilité	Cp = Cpk = Pp = Ppk =	

Votre décision (5 lignes, à présenter au groupe) : le moyen de mesure, l'état du procédé, la capabilité que l'on peut annoncer, l'action à mener en premier.

Piège

Les données d'entreprise que vous mettriez dans Ellistat partent sur un serveur extérieur. Ne le faites qu'avec l'accord écrit de votre entreprise, dans un projet personnel ni public ni partagé.

Sources. Ellistat, guide utilisateur de Data Analysis (pages consultées le 30/10/2026) et réponse d'Ellistat du 10/11/2026 sur les sous-groupes. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019, exemples p. 11 et p. 14. Données S2 et S3 : jeux SPC-2, SPC-3, SPC-10 et SPC-1 de la formation. Données simulées signalées comme telles.